03～09 级高等数学（ A）（上册）试卷

东南大学

2003 级高等数学（ A）（上）期中试卷

一、 单项选择题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 函数 $y=f(x)$在点x_0处可导，且$f'(x_0)=2$，则当$\Delta x\to 0$时，dy是 （）

（A） 与Δx等价的无穷小 ；（B） 与Δx同价但非等价的无穷小 ；

（C） 比Δx低价的无穷小 ；（D） 比Δx高价的无穷小 。

2. 方程 $x^5+2x-1=0$在$(-\infty,+\infty)$内恰有 （）

（A） 一个实根；（ B）二个实根；（ C）三个实根；（ D）五个实根。

3. 已知函数 f 在 $x=0$的某个邻域内连续 ， $f(0)=0$, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=1$,

则 f 在 $x=0$处 （）

（A） 不可导；（ B）可导且 $f'(0)\neq 0$ ；（C）取得极大值；（ D）取得极小值。

二、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1. 若$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\cos 2x-\cos 3x}{x^2}, & x\neq 0,\\ a, & x=0.\end{cases}$ 则当 $a=$ 时， $f(x)$在 $x=0$处连续 .

2. 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x+x^2e^{nx}}{1+e^{nx}}$ ， 则 $f(x)$在 $x=$ 0 处 ，

其类型是 ___.

3. 函数 $f(x)=xe^x$在$x_0=1$处的带 Lagrange 余项的三阶 Taylor 公式为

4. 设函数 $y=y(x)$由方程 $\sin(xy)-ye^x=1$所确定 ， 则 $dy=$.

5. 已知 $f(x)=\ln(1-x)$ ， 则 $f^{(n)}(0)=$.

6. 设 $y=f(\cos^2 x)+\tan x^2$ ， 其中 f 可导 ， 则 $\dfrac{dy}{dx}=$

三、（每小题 7 分，共 28 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}[\tan(x+\dfrac{\pi}{4})]^{\cot 2x}$. 2. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x})$

3. 已知 $y=\ln\sqrt{\sqrt{1-e^{-x}}\sin x}$，求 $y'(\frac{\pi}{2})$.　4. 设 $\begin{cases}x=2\sin t\\ y=\cos 2t\end{cases}$，求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$.

四、（**8** 分） 求证 当 $x>0$ 时， $x-\frac{x^3}{6}<\sin x$.

五、（**6** 分）落在平静水面上的石头产生同心圆形波纹。 若最外一圈半径的增大率总是 $6m/s$,

问 2 秒末受到扰动的水面面积的增大率为多少？

六、（**8** 分） 试就 a 的不同取值，讨论方程 $(x-a)^{\frac{2}{3}}=2+a$ 的实根的个数。

七、（**6** 分） 设函数 f 在 $[0,1]$ 上连续， 在 $(0,1)$内可导， 且 $f(1)=0$， 证明：至少存在

一点 $\xi\in(0,1)$， 使 $3f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$。

八、（**8** 分）在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上求一点 $P(x,\ y)$，使得它与另外两点 $A(2a,\ 0)$，

$B(0,\ 2b)$ 构成的三角形 ΔAPB 的面积最小 。

2004 级高等数学（ **A**）（上）期中试卷

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 $x\to 0$ 时， $e^{\sin^3 x}-1$ 与 x^n 是等价无穷小 , 则 $n=$_____.

2. 设 $f(x)=\begin{cases}\frac{\ln(1-2x)}{x}, & x>0\\ ae^x, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续 , 则 $a=$_____.

3. 设 $f(x)=x^2\cos x$, 则 $f^{(10)}(0)=$_____.

4. 函数 $f(x)=2x-\ln(1+x)$ 在区间 _____ 内单调减少 .

5. 函数 $f(x)=x\ln x$ 在 $x_0=1$ 处的带 Lagrange 余项的一阶 Taylor 公式为 _____

二. 选择题 (每小题 4 分, 共 16 分)

1. 设 $f(x)=\frac{e^{\frac{1}{x}}-1}{e^{\frac{1}{x}}+1}\arctan\frac{1}{x}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 [ ]

(A) 连续点 (B) 第一类 (非可去) 间断点 (C) 可去间断点 (D) 第二类间断点

2. 设 $f(x)=|x-2|g(x)$, 且 $g(x)$ 在 $x=2$ 处连续，$g(x)\neq 0$，则 $f'(2)$ [ ]

(A) = $g(2)$ (B) = - $g(2)$ (C) $=0$ (D) 不存在

3. 函数 $f(x)=\ln x-\frac{x}{e}+1$ 在 $(0,+\infty)$ 内的零点个数为 [ ]

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

4. 设曲线 $y=\frac{2^{-x^2}+1}{2^{-x^2}-1}$, 则该曲线 [ ]

(A) 有渐近线 (B) 仅有水平渐近

(C) 仅有垂直渐近线 (D) 既有水平渐近线 ， 又有垂直渐近线

三. 计算题 (每小题 7 分, 共 35 分)

1. $\lim\limits_{x\to 0}\cot x\cdot\left(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}\right)$

2. $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{x^2\sin\frac{1}{x^2}}{\ln(1+x)}+\left(\frac{3-e^x}{2+x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}\right]$

3. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $xe^{x+y}-\sin y^2=0$ 确定的隐函数 , 求 dy.

4. 设 $\begin{cases}x=1+t^2\\ y=\arctan t\end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$.

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases}e^x, & x<0;\\ ax^2+bx+c, & x\geq 0\end{cases}$, 且 $f''(0)$ 存在，试确定常数 a,b,c.

四.(8 分) 证明不等式 : 当 $x\geq 1$ 时, $(1+x)\ln(1+x)<1+x^2$.

五.(8 分) 求曲线 $y=x^2$ $(0\leq x\leq 8)$ 的切线，使切线与直线 $y=0$ 及直线 $x=8$ 所围成的图形的面积最大 .

六.(7 分) 设 $x_1>0$, $x_{n+1}=\frac{4(1+x_n)}{4+x_n}$ $(n=1,2,\cdots)$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

七.(6 分) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $ab>0$, 证明 : $\exists\xi,\eta\in(a,b)$, 使得

$$f'(\xi)=\frac{a^2+ab+b^2}{3\eta^2}f'(\eta).$$

2005 级高等数学（ A）（上）期中试卷

一. 填空题（本题共　5 小题，每小题　4 分，满分　20 分）

1. $\lim\limits_{x\to\infty} x\sin\dfrac{2x}{x^2+1}=$_____；

2. 当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)=\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}$ 与 $\beta(x)=kx^2$ 是等价无穷小，则 $k=$____；

3. 设 $y=(1+\sin x)^x$，则 $dy\big|_{x=\pi}=$_____；

4. 函数 $f(x)=xe^x$ 在 $x=1$ 处带有 Peano 余项的二阶 Taylor 公式为_____；

5. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2ae^x+\sin x, & x<0\\ 2b(x-1)^3+9\arctan x, & x\geq 0\end{cases}$ 可导，则 $a=$____，$b=$_____。

二. 单项选择题（本题共　4 小题，每小题　4 分，满分　16 分）

6. 设函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-e^{\frac{x-1}{x}}}$，则　　[　]

（A）$x=0,x=1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点　（B）$x=0,x=1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点　（C）$x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点，　$x=1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点

（D）$x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点，　$x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点

7．设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t^2+2t\\ y=\ln(1+t)\end{cases}$ 确定，则曲线 $y=y(x)$ 在 $x=3$ 处的切线与 x 轴交点的横坐标是　　[　]

（A）$\dfrac{1}{8}\ln 2+3$　（B）$-\dfrac{1}{8}\ln 2+3$　（C）$-8\ln 2+3$　（D）$8\ln 2+3$8．以下四个命题中，正确的是　　[　　]

（A）若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界

（B）若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界

（C）若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界

（D）若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，则 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界

9．当 a 取下列哪个数值时，函数 $f(x)=2x^3-9x^2+12x-a$ 恰有两个不同的零点　[　　]

（A）2　　（B）4　　（C）6　　（D）8

三. 计算题（本题共　5 小题，每小题　7 分，满分　35 分）

10. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+x}{1-e^{-x}}-\dfrac{1}{x}\right)$　　11　　。$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\ln(1+2^{x})\ln\left(1+\dfrac{3}{x}\right)\right]$

12. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+\sqrt{2}}+\cdots+\dfrac{1}{n+\sqrt{n}}\right)$　13 。设 $f(x)=\dfrac{1}{x(1-2x)}$，求 $f^{(n)}(x)$

14. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\sin(x^{2}+y^{2})+e^{x}-xy^{2}=0$ 所确定，求 $\dfrac{dy}{dx}$。

四. （本题共　4 道题，满分　29 分）

15.（本题满分　6 分）如果以每秒 $50cm^{3}$ 的匀速给一个气球充气，　假设气球内气压保持常值，且形状始终为球形，问当气球的半径为　$5cm$时，半径增加的速率是多少？

16.（本题满分　7 分） 证明不等式：　$e^{x}\geq 1+xe^{\frac{x-1}{2}}\quad(x\geq 0)$

17.（本题满分　8 分） 在抛物线 $y=\dfrac{1}{4}x^{2}$ 上求一点 $P\left(a,\dfrac{1}{4}a^{2}\right)$，$(a>0)$，使弦 PQ 的长度最短，并求最短长度，其中　Q 是过点 P 的法线与抛物线的另一个交点。

18.（本题满分　8 分） 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$上连续，在开区间 (a,b)内可导，且 $f(a)=b,\ f(b)=a$，证明：

（1）　至少存在一点 $c\in(a,b)$，使得 $f(c)=c$；

(2)　至少存在互异的两点 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得　$f'(\xi)\cdot f'(\eta)=1$

2006 级高等数学（ A）（上）期中试卷

一. 填空题（前四题每题　4 分，第　5 题 8 分，满分　24 分）

1. 函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{|x|(x-1)}$ 的全部间断点分别是　　，它们的类型依次分别为　_____；

2. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^{2}+1}{x+1}-ax-b\right)=0$，则 $a=$，　$b=$；

3. 设 $y=\arctan f(x)$，其中　$f(x)$ 为可微函数，则微分　$dy=$；

4. 设 $f(x)=\begin{cases}ax+b, & x>1\\ x^{3}, & x\leq 1\end{cases}$，若　$f(x)$ 在 $x=1$处可导，则　$a=$，　$b=$；

5. 举出符合各题要求的一例，并将其填写在横线上：

（1）在 $x=0$ 处不连续，但当 $x\to 0$ 时，极限存在的函数有

（2）在 $x=0$ 处连续，但在 $x=0$ 时不可导的函数有

（3）在 $x=0$ 处导数为 0，但 $x=0$ 不为极值点的连续函数有

（4）属于“ $\frac{0}{0}$ ”或“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”未定型，且存在有限极限，但极限不能用洛必达法则求得的有

二. 单项选择题（每题 **4** 分，满分 **12** 分）

1. 设 $f(x)$ 是单调增函数，$g(x)$ 是单调减函数，且复合函数 $f(f(x)), f(g(x)), g(f(x)), g(g(x))$ 都有意义，则下列函数组中全为单调减函数的是 [ ]

(A) $f(f(x)), f(g(x))$ (B) $g(f(x)), g(g(x))$

(C) $f(g(x)), g(f(x))$ (D) $g(g(x)), f(f(x))$

2. 当 $x\to 0$ 时，若 $y=\ln(1+x)-ax-bx^2$ 是比 x^2 更高阶的无穷小，则 [ ]

(A) $a=1,b=\frac{1}{2}$ (B) $a=1,b=-\frac{1}{2}$ (C) $a=-1,b=\frac{1}{2}$ (D) $a=-1,b=-\frac{1}{2}$

3. 下面四个论述中正确的是 [ ]

(A) 若 $x_n\geq 0(n=1,2,\cdots)$，且数列 $\{x_n\}$ 单调递减，则数列 $\{x_n\}$ 收敛，且其极限 $a>0$

(B) 若 $x_n>0(n=1,2,\cdots)$，且数列 $\{x_n\}$ 收敛，则其极限 $a>0$

(C) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\geq 0$，则 $x_n\geq 0(n=1,2,\cdots)$

(D) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a>0$，则存在正整数 N，当 $n>N$ 时，都有 $x_n>\frac{a}{2}$。

三. 计算题（每题 **7** 分，满分 **35** 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{(1-\cos x)\ln(1+x)}$

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x-2}{x+1}\right)^{2x-1}$

3. 设 $\begin{cases}x=t+\arctan t\\ y=\ln(1+t^2)\end{cases}$，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=1}$，$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}$.

4. 设 $y=x^2e^{3x}$，求 $y^{(10)}(x)$.

5. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2+y^2-ye^{xy}=2$ 所确定的隐函数，求曲线 $y=y(x)$ 在点 $(0,2)$ 处的切线方程 .

四.（**8** 分） 设 $x_0=\sqrt{2}, x_n=\sqrt{2}+\frac{x_{n-1}-1}{\sqrt{2}+x_{n-1}},(n=1,2,\cdots)$，证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求极限 .

五.（**8** 分） 证明：当 $x \geq 0$ 时，有

$$(1+x)^2\left(2\ln(1+x)-1\right)+1 \geq 4x\arctan x-2\ln\left(1+x^2\right).$$

六.**(7** 分**)** 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$，试证：存在一点 $\xi \in (0,1)$，使得 $\dfrac{3f(\xi)}{1-\xi}=f'(\xi)$

七. **(6** 分**)** 设 $f_n(x)=\dfrac{1}{n+1}x-\arctan x$（其中 n 为正整数），

（1）证明：$f_n(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有唯一的零点，即存在唯一的 $x_n \in (0,+\infty)$，使 $f_n(x_n)=0$；

（2）计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n}$.

2007 级高等数学（ **A**）（上）期中试卷

一. 填空题（每小题 4 分，满分 24 分）

1. 当 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{n^{k-1}}-\dfrac{1}{n^k}$ 与 $1-\cos\dfrac{a}{n}$ $(a>0)$ 是等价无穷小，则 $k=$， $a=$；

2. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x+1}-ax-b\right)=0$，则 $a=$， $b=$；

3. 函数 $f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$ 带 Peano 余项的 4 阶 Maclaurin 公式是

4. $\left(e^{-2x}+\sin\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{2}{1+x^2}\right)dx=d(_)$；

5. 当某质点沿曲线 $y=\sqrt{x}$ 运动到点 M_0 处时， 该质点的 x 坐标和 y 坐标关于时间的变化率相等，点 M_0 的坐标为

6. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}\ln^2 x$ 的单调增加区间为 ， 极大值为 .

二. 单项选择题（每题 4 分，满分 12 分）

7. 设对 $\forall x\in\mathbf{R}$， 有 $h(x)\leq f(x)\leq g(x)$， $\lim\limits_{x\to\infty}[g(x)-h(x)]=0$， 则 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$ [ ]

(A) 存在且等于零 (B) 存在且不等于零 (C) 一定不存在 (D) 不一定存在

8. 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+1}+\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}{-x+2\sin x}=$ [ ]

(A) -2 (B) 2 (C) -3 (D) 3

9. 函数 $f(x)=|x^3-x|\sin x$ 的不可导点的个数为 [ ]

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

三. 计算题（每小题 8 分，满分 32 分）

10. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}{\sin x\cdot\ln(1+x)}$

11. 设 $\begin{cases}x=t-\ln(1+t)\\ y=t^3+t^2\end{cases}$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

12. 设 $f(x)=(x^2+x)\sin 2x$，求 $f^{(10)}(x)$.

13. 试确定常数 a、b 的值，使得曲线 $y=x^2+ax+b$ 和 $2y=-1+xy^3$ 在点 $(1,-1)$ 处相切，并求切线方程 .

四(14). （8 分） 讨论 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{n+2}}{\sqrt[3]{2^{3n}+x^{3n}}}$ $(x\geq 0)$ 的连续性，并指出间断点的类型（应说明理由） .

五(15). （8 分） 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上定义， $f'(0)=1$，并对任意实数 x 和 h，恒有 $f(x+h)=f(x)+f(h)+2hx$，证明 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上处处可导 ，并求 $f'(x)$.

六(16). (8 分) 设 $p>1$，$q>1$，且 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$，证明：当 $x>0$ 时， $\dfrac{1}{p}x^p+\dfrac{1}{q}\geq x$.

七(17) . (8 分) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上具有一阶连续导数，在开区间 (a,b) 内二阶可导，且 $f(a)=f(b)$， $f'_+(a)f'_-(b)>0$， 试证：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f''(\xi)=0$.

2008 级高等数学（ A）（上）期中试卷

一. 填空题（每个空格 4 分，本题满分 32 分）

1. $\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\left(1-\dfrac{x}{2x^2+1}\right)=$_____；

2. 当 $x\to 0$ 时， $1-\cos(1-\cos x)$ 与 kx^{α} 是等价无穷小，则 $k=$____， $\alpha=$_____；

3. 设 $y=x^{\sin x}$，则 $dy\Big|_{x=\frac{\pi}{2}}=$_____；

4. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $e^{xy}+\tan(xy)=y$ 所确定的隐函数，则 $y'(0)=$_____；

5. $f(x)=x\ln x$ 在 $x=1$ 处带有 Peano 余项的二阶 Taylor 公式为 _____；

6. 已知曲线 $y=x^2-ax-b$ 和 $y=-2+x^2y^4$ 在点 $(1,-1)$ 处相切，则 $a=$____， $b=$____.

二. 单项选择题（每小题　4 分，本题满分　12 分）

7. 设 $f(x)=(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)$，其中常数 a、b、c、d 互不相等，且

$f'(k)=(k-a)(k-b)(k-c)$，则 k 的值等于　　[　　]

(A) a　　(B) b　　(C) c　　(D) d

8. 若极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则下列极限一定存在的是　　[　　]

(A) $\lim\limits_{x\to x_0}(f(x))^{\alpha}$（$\alpha$ 为实常数）　　(B) $\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|$

(C) $\lim\limits_{x\to x_0}\ln f(x)$　　(D) $\lim\limits_{x\to x_0}\arcsin f(x)$

9. 已知 $f'(a)$ 存在，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f^2(a+2h)-f^2(a-h)}{h}=$　　[　]

(A) $(f'(a))^2$　　(B) $2f'(a)f(a)$　　(C) $6f'(a)f(a)$　　(D) $3f'(a)f(a)$

三. 计算题（本题满分　27 分）

10. （7 分）　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1-2x)}{\sqrt{1+x\sin x}-e^{x^2}}$

11. （6 分）　$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2\ln x+\sin x}{\ln x+\cos x}$

12. （7 分）设 $\begin{cases}x=t+\arctan t+e^{\frac{1+\pi}{2}}\\ y=t^3+6t\end{cases}$，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}$.

13. （7 分）设 $y=\sin(f(x^2))$，其中函数 f 具有二阶连续导数，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

四(14). （7 分）已知函数 $f(x)=\begin{cases}ae^{2x}+\cos x, & x\le 0\\ \dfrac{\sin(bx)}{x}+x, & x>0\end{cases}$ 可导，试求常数 a 和 b 的值.

五(15). （7 分）试求函数 $f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{x^3e^{tx}-x}{e^{tx}-\sin x}$ 的间断点，并指出间断点的类型（需说明理由）.

六(16). (9 分) 设 $L(x)=\begin{cases}\dfrac{x-1}{\ln x}, & x>0,x\ne 1\\ 1, & x=1\end{cases}$，证明：$\sqrt{x}\le L(x)\le\dfrac{1+x}{2}$　　$(x>0)$.

七(17). (6 分) 设函数 f 在区间 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f(a)=f(b)$，证明：对于任意的 $\alpha>0$，都存在 $\xi\in(a,b)$，使得　　$f''(\xi)=\dfrac{\alpha f'(\xi)}{b-\xi}$.

2009 级高等数学（ A）（上）期中试卷

一. 填空题（每小题 4 分，本题满分 24 分）

1. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\sqrt{1-x}}{x}, & x<0\\ a+bx, & x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，则 $a=$_____，$b=$_____；

2. 已知 $y=\arctan e^{x}-x+\dfrac{1}{2}\ln\left(e^{2x}+1\right)$，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}=$_____；

3. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $x\sin y+ye^{x}+\dfrac{\pi}{2}=0$ 所确定的隐函数，则 $y'(0)=$_____；

4. 函数 $y=e^{2x}(x^{2}-2)$ 的单调减少区间是_____；

5. $f(x)=\arcsin x$ 带 Peano 余项的 3 阶 Maclaurin 公式是_____；

6. 当 $x\to 0$ 时，$f(x)=\sin x-2\sin 3x+\sin 5x$ 是 x 的____（用数字作答）阶无穷小量.

二. 单项选择题（每小题 4 分，本题满分 12 分）

7. 若 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$，$\lim\limits_{x\to a}g(x)=\infty$，则必有 [ ]

（A）$\lim\limits_{x\to a}[f(x)+g(x)]=\infty$　　（B）$\lim\limits_{x\to a}[f(x)-g(x)]=\infty$

（C）$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{1}{f(x)+g(x)}=0$　　（D）$\lim\limits_{x\to a}kf(x)=\infty$（$k$ 为非零常数）

8. 设 f 在区间 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f''(x)>0$，则有 [ ]

（A）$f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$　　（B）$f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$

（C）$f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$　　（D）$f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

9. 下列命题中正确的命题是 [ ]

(A)若 f 在点 x_0 处可导，则 $|f|$ 在点 x_0 处也可导。

(B)若 f 在点 x_0 处可导，则 f 在点 x_0 的某个邻域内连续。

(C)设 $f\in C[a,b)$，f 在 (a,b) 内可导，且 $\lim\limits_{x\to a^{+}}f'(x)=k$（$k$ 为有限数），则 f 在点 a 处存在右导数 $f'_{+}(a)$，且 $f'_{+}(a)=\lim\limits_{x\to a^{+}}f'(x)=k$。

（D）设函数 $y=f\circ g$ 是由 $y=f(u),u=g(x)$ 复合而成，如果 g 在点 x_0 处间断，f 在点 $u_0=g(x_0)$ 处间断，则复合函数 $y=f\circ g$ 在点 x_0 处也间断。

三. 计算题（每小题 9 分，本题满分 36 分）

10. 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\sin^2 n\right)^n$.

11. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{-x^2}-1+x^2}{\sin^4\left(\sqrt{2}x\right)}$.

12. 设 f 二阶可导，$f'(0)=3, f''(0)=1$，且 $\begin{cases}x=f(t)-\pi\\ y=f\left(e^{3t}-1\right)\end{cases}$，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}$ 及 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$.

13. 设 $f(x)=x^2\cos^2 x$，求 $f^{(n)}(x)\quad (n\geq 3)$.

四(14).（本题满分 8 分）求函数 $F(x)=\frac{1+e^{\frac{1}{x}}}{2-3e^{\frac{1}{x}}}$ 的间断点，并指出间断点的类型（需说明理由）.

五(15).（本题满分 8 分）证明：当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$2\sin x+\tan x>3x$.

六(16).（本题满分 6 分）设 $f(x)=ax^2+bx+c$ (a,b,c 为常数)，且当 $|x|\leq 1$ 时，$|f(x)|\leq 1$，证明：当 $|x|\leq 1$ 时，$|f'(x)|\leq 4$.

七(17).（本题满分 6 分）设 $f\in C[0,1]$，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0$，$\max\limits_{x\in[0,1]} f(x)=M>0$，证明：对于大于 1 的任意正整数 n，存在互异的两点 $\xi_1,\xi_2\in(0,1)$，使得 $\frac{1}{f'(\xi_1)}-\frac{1}{f'(\xi_2)}=\frac{n}{M}$.

2003 级高等数学（ A）（上）期末试卷

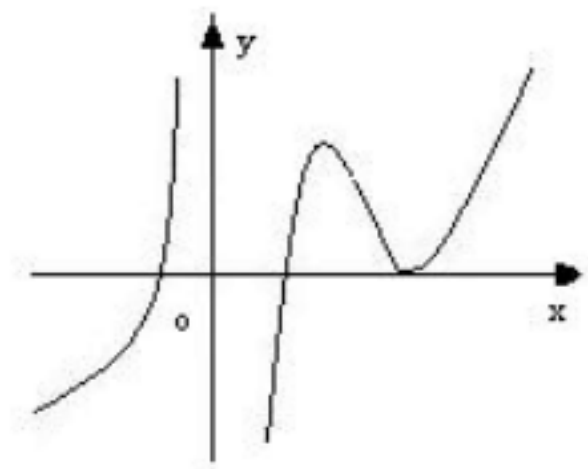
一、单项选择题（每小题 4 分，共 16 分）

1. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\int_1^{x+y} e^{t^2}dt=x$ 确定，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$（ ）

(A) $e+1$; (B) $1-e$; (C) $e-1$; (D) $2e$.

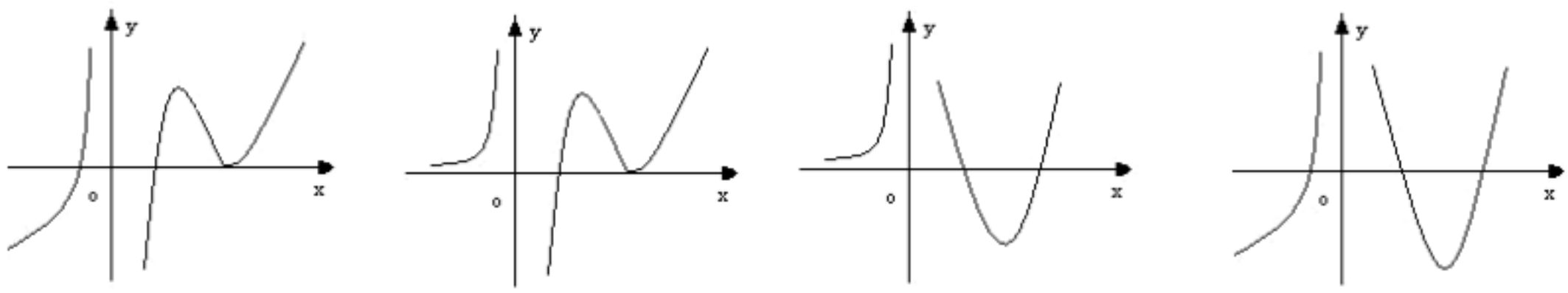
2. 曲线 $y=2x+\frac{\ln x}{x-1}+4$ 的渐近线的条数为（ ）

(A) 1; (B) 2 ; (C) 3 ; (D) 0 .



3. 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导，$y=f(x)$ 的图形如右图所示，

则导函数 $y=f'(x)$ 的图形为（　）



(A)　(B)　(C)　(D)

4. 微分方程 $y''+4y=3\cos 2x$ 的特解形式为（　）

(A) $y^*=A\cos 2x;$　(B) $y^*=Ax\cos 2x;$

(C) $y^*=Ax\cos 2x+Bx\sin 2x;$　(D) $y^*=A\sin 2x.$

二、填空题（每小题 **3** 分，共 **18** 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}(e^x-x)^{\frac{1}{x^2}}=$_____

2. 若 $y=\arctan\frac{1}{x}+e^{f^2(\cos x)}$，其中 f 可导，则 $\frac{dy}{dx}=$_____

3. 设 $f(x)=\begin{cases}x^{\alpha}\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，若导函数 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则 α 的取值范围是

_____。

4. 若 $f(x)=\int_0^{x^2}\frac{t-4}{t^3+2}dt$，则 $f(x)$ 的单增区间为 _____，单减区间为 _____.

5. 曲线 $y=xe^{-x}$ 的拐点是 _____

6. 微分方程 $y'''+4y''+4y'=0$ 的通解为 $y=$_____

三、计算下列各题（每小题 **6** 分，共 **36** 分）

1. 计算积分 $\int\frac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$

2. 计算积分 $\int\frac{x\sin x}{\cos^5 x}dx$

3. 计算积分 $\int_0^{\sqrt{2}}x^3e^{-x^2}dx$

4. 计算积分 $\int_0^{\pi}\frac{dx}{2+\cos x}$

5. 设 $f(x)$ 连续，在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0, f'(0)=4$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x(t\int_t^0 f(u)du)dt}{x^3\sin x}$

6. 求微分方程 $2xydy-(x^2+2y^2)dx=0$ 的通解

四.（8 分）求微分方程 $y''-3y'+2y=-2xe^x$ 满足条件 $y|_{x=0}=0, y'|_{x=0}=0$ 的特解

五.（8 分）设平面图形 D由 $x^2+y^2\le 2x$ 与 $y\ge x$所确定， 试求 D绕直线 $x=2$ 旋转一周所生成的旋转体的体积。

六.（7 分）设质量均匀分布的平面薄板由曲线 C: $\begin{cases}x=5t^2+t\\ y=t^2-2t\end{cases}$ 与 x 轴所围成， 试求其质量 m

七.（7 分）设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上有连续的二阶导数，且 $f(0)=0$，证明：至少存在一点 $\xi\in[-a,a]$，使得 $\int_{-a}^{a}f(x)dx=\frac{a^3}{3}f''(\xi)$

2004 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一. 填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 函数 $f(x)=\left[\frac{1}{1+|x|}\right]$ 的间断点 _____是第 _____类间断点 .

2. 已知 $F(x)$是 $f(x)$的一个原函数 ，且 $f(x)=\frac{xF(x)}{1+x^2}$，则 $f(x)=$_____.

3. $\int_{-1}^{1}x(1+x^{2005})(e^x-e^{-x})dx=$_____.

4. 设 $f(x)=\int_0^x\left(\int_1^{\sin t}\sqrt{1+u^4}du\right)dt$，则 $f''(0)=$_____.

5. 设函数 $f(x)=\int_x^{2x}\frac{dt}{\sqrt{1+t^3}}(x>0)$，则当 $x=$_____时，取得最大值 .

二. 单项选择题（每小题 4 分，共 16 分）

1. 设当 $x\to x_0$时，$\alpha(x)$ $\beta(x)$都是无穷小 $(\beta(x)\neq 0)$，则当 $x\to x_0$时，下列表达式中不一定为无穷小的是 [ ]

(A) $\frac{\alpha^2(x)}{\beta(x)}$ (B) $\alpha^2(x)+\beta^2(x)\sin\frac{1}{x}$ (C) $\ln(1+\alpha(x)\cdot\beta(x))$ (D) $|\alpha(x)|+|\beta(x)|$

2. 曲线 $y=e^{\frac{1}{x^2}}\arctan\frac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)}$ 的渐近线共有 [ ]

(A) 1 条 (B) 2 条 (C) 3 条 (D) 4 条

3. 微分方程 $y''-y'-2y=xe^{2x}$ 的一个特解形式为 $y^*=$ [ ]

(A) $(ax+b)x^2e^{2x}$ (B) axe^{2x} (C) $(ax+b)e^{2x}$ (D) $(ax+b)xe^{2x}$

4. 下列结论正确的是 [ ]

(A) 若 $[c,d]\subseteq[a,b]$, 则必有 $\int_c^d f(x)dx\le\int_a^b f(x)dx$.

(B) 若 $|f(x)|$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积 .

(C) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的连续函数 , 则对任意常数 a 都有 $\int_a^{a+T} f(x)dx=\int_0^T f(x)dx$.

(D) 若 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内必有原函数 .

三. (每小题 7 分, 共 35 分)

1. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x(\ln(\cos t)+t^2)dt}{x^3}$

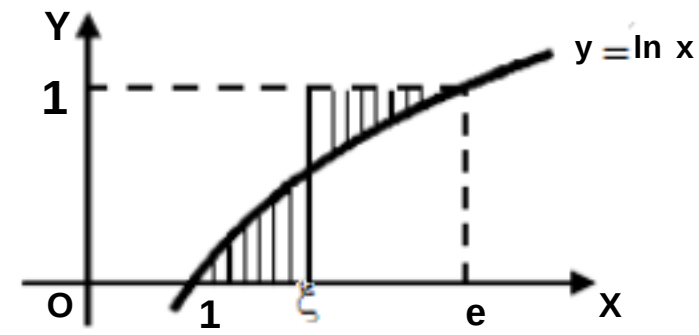
2. 设函数 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2+y^2-ye^{xy}=2$ 所确定的隐函数 , 求曲线 $y=y(x)$ 在点 $(0,2)$ 处的切线方程 .

3. $\int_0^{\pi}x\sqrt{\cos^2x-\cos^4x}\,dx$

4. $\int_1^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^3}dx$

5. 求初值问题 $\begin{cases}y''+y=x+\sin x\\ y(0)=1,\ y'(0)=-\dfrac{1}{2}\end{cases}$ 的解 .

四.(8 分) 在区间 $[1,e]$ 上求一点 ξ, 使得图中所示阴影部分绕 x 轴旋转所得旋转体的体积最小 .



五.(7 分) 设 $0<a<b$, 求证 $\ln\dfrac{b}{a}>\dfrac{2(b-a)}{a+b}$.

六.(7 分) 设当 $x>-1$ 时, 可微函数 $f(x)$ 满足条件

$$f'(x)+f(x)-\frac{1}{x+1}\int_0^x f(t)dt=0$$

且 $f(0)=1$, 试证 : 当 $x\ge0$ 时, 有 $e^{-x}\le f(x)\le1$ 成立 .

七.(7 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上连续 , 且 $\int_{-1}^1 f(x)dx=\int_{-1}^1 f(x)\tan x\,dx=0$, 证明在区间 $(-1,1)$ 内至少存在互异的两点 ξ_1,ξ_2, 使 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

2005 级高等数学（ **A**）（上）期末试卷

一. 填空题（本题共　9 小题，每小题　4 分，满分　36 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\sin t^2 dt}{x^6}=$_____；

2. 曲线 $y=\dfrac{x}{2(1+x)^2}$ 的斜渐近线方程是　_____；

3. 设 $y=y(x)$ 是由方程　$y\ln y=\ln x$ 所确定的隐函数，则　$\dfrac{dy}{dx}=$_____；

4. 设　f 在区间 $[0,\pi]$ 上连续，且　$f(x)=\sin x+\int_0^{\pi} f(x)dx$，则　$f(x)=$_____；

5. 设 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & x<0\\ e^x, & x\geq 0\end{cases}$，则 $\int_1^3 f(x-2)dx=$_____；

6. $\int_{-\pi}^{\pi}\dfrac{\sin x}{x^2+\cos x}dx=$_____；

7. 曲线 $y=\ln x$ 相应于 $1\leq x\leq 3$ 的一段弧长可用积分　_____表示；

8. 已知 $y_1=e^{-x}$ 与 $y_2=e^{2x}$ 分别是微分方程　$y''+ay'+by=0$ 的两个特解，则常数

$a=$_____，常数 $b=$_____；

9. $f''(x_0)=0$ 是曲线 $y=f(x)$ 以点 $(x_0,f(x_0))$ 为拐点的　_____条件。

二. 计算下列各题（本题共　4 小题，每小题　7 分，满分　28 分）

1. 设 $f(x)=\int_0^x t\sin\sqrt{x^2-t^2}dt$，求 $f'(x)$

2. $\int\dfrac{e^x-1}{e^{2x}+4}dx$

3. $\int_0^{\pi} x\sqrt{\sin^2 x-\sin^4 x}dx$

4. $\int_1^{+\infty}\dfrac{dx}{x\sqrt{2x^2-2x+1}}$

三. （本题满分　9 分） 设有抛物线 $\Gamma: y=a-bx^2\ (a>0,b>0)$，试确定常数　a、b 的值，使得 （1） Γ 与直线 $y=-x+1$ 相切；（2） Γ 与 x 轴所围图形绕　y 轴旋转所得旋转体的体积最大。

四. （本题共　2 小题，满分　14 分）

1.（本题满分 6 分） 求微分方程 $2x\left(ye^{x^2}-1\right)dx+e^{x^2}dy=0$ 的通解。

2.（本题满分 8 分）求微分方程 $y''-2y'=x+e^{2x}$ 满足初始条件 $y(0)=2, y'(0)=\frac{9}{4}$ 的特解。

五.（本题满分 7 分）

试证：（1）设 $u>e$，方程 $x\ln x=u$ 在 $x>e$ 时存在唯一的实根 $x(u)$；

（2）当 $u\to+\infty$ 时，$\frac{1}{x(u)}$ 是无穷小量，且是与 $\frac{\ln u}{u}$ 等价的无穷小量。

六.（本题满分 6 分） 证明不等式：$\ln\sqrt{2n+1}<1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n-1}<1+\ln\sqrt{2n-1}$，

其中 n 是大于 1 的正整数。

2006 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一. 填空题（本题共 9 小题，每小题 4 分，满分 36 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\int_0^x e^{t^2}dt}{x(\cos x-1)}=$_____；

2. 曲线 $\begin{cases}x=1+t^2\\ y=t^3\end{cases}$ 在 $t=2$ 对应的点处的切线方程为 _____；

3. 函数 $f(x)=x-\ln(1+x)$ 在区间 _____内严格单调递减；

4. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $xy-\ln y=1$ 所确定的隐函数，则 $y'(0)=$_____；

5. $\int_{-1}^{1}\left(\frac{x^5}{1+x^2+x^4}-x\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1-x^2}\right)dx=$_____；

6. 设 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^x tf(2x-t)dt=\frac{1}{2}\arctan x^2$，已知 $f(1)=1$，则 $\int_1^2 f(x)dx=$___；

7. 已知 $y=y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y=\frac{y\Delta x}{1+x^2}+\alpha$，当 $\Delta x\to 0$ 时，α 是 Δx 的高阶无穷小，已知 $y(0)=\pi$，则 $y(1)=$_____；

8. 曲线 $y=x\ln\left(e+\frac{1}{x}\right)$ 的斜渐近线方程是 _____；

9. 若二阶线性常系数齐次微分方程有两个特解 $y_1=e^{3x}, y_2=e^{x}$，则该方程为 _____.

二. 计算题（本题共　4 小题，每小题　7 分，满分　28 分）

1．计算不定积分　$\int \frac{\arccos\sqrt{x}}{\sqrt{x-x^2}}dx$

2．计算定积分　$\int_0^{2\pi} x|\sin x|\,dx$

3．计算反常积分　$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x^2+1)}dx$

4．设　$G(x)=\int_1^x \frac{t}{\sqrt{1+t^3}}dt$，求　$\int_0^1 G(x)dx$

三．（本题满分　7 分）求曲线　$\begin{cases} x=\ln\cos t \\ y=\frac{1}{2}\sin t \end{cases}$　自 $t=0$ 到 $t=\frac{\pi}{4}$ 一段弧的长度。　（第 3 页）

四．（本题共　2 小题，第　1 小题 7 分，第　2 小题 9 分，满分　16 分）

1．求微分方程　$yy'=(\sin x-y^2)\cot x$ 的通解。

2．求微分方程　$y''+y=x+\sin x$ 的特解，使得该特解在原点处与直线　$y=\frac{3}{2}x$ 相切。

五．（本题满分　7 分）设 $|a|\le 1$，求积分 $I(a)=\int_{-1}^{1}|x-a|e^{2x}dx$ 的最大值。　（第 4 页）

六．（本题满分　6 分）设函数 $f(x)$ 在 $[2,4]$ 上存在二阶连续导数，且　$f(3)=0$，证明：至少存在一点 $\xi\in[2,4]$，使得　$f''(\xi)=3\int_2^4 f(x)dx$。

2007 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一．填空题（本题共　9 小题，每小题　4 分，满分　36 分）

1. $\lim_{x\to 0}(e^x-x)^{\frac{1}{x^2}}=$ ；

2. 设 $y=x^{\sin\frac{1}{x}}$，则 $dy=$_ ；

3. 已知 $f'(3)=2$，则 $\lim_{h\to 0}\frac{f(3-h)-f(3)}{\sin 2h}=$_ ；

4. 对数螺线　$\rho=e^{\theta}$ 在 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 对应的点处的切线方程是　_ ；

5. 设 $y=y(x)$ $\left(\sqrt{\frac{\pi}{2}}<x<\sqrt{\frac{5\pi}{2}}\right)$ 是由方程　$\int_0^y e^{t^2}dt-\int_0^x \cos t^2 dt=0$ 确定的隐函数，　则 $y(x)$ 的单调增加区间是　_，单调减少区间是　_ ；

6. 曲线　$y=xe^{-2x}$ 的拐点坐标是　_，渐进线方程是　_ ；

7. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+3}+\frac{n}{n^2+12}+\cdots+\frac{n}{n^2+3n^2}\right)=$ ；

8. $\int_{-\pi}^{\pi}(\sqrt{1+\cos 2x}+\cos x^2\sin^3 x)dx=$ _ ;

9. 二阶常系数线性非齐次微分方程 $y''+y=2\sin x$ 的特解形式为

$y^*=$ _ .

二. 计算下列积分（本题共 3 小题，每小题 7 分，满分 21 分）

10. $\int_0^2 x^2\sqrt{2x-x^2}dx$

11. $\int\arctan(1+\sqrt{x})dx$

12。 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty}e^{-x}\cos x dx$

三（13）.（本题满分 8 分）设 $f(x)=\begin{cases}xe^{x^2}, & x\geq 0\\ x, & x<0\end{cases}$，$F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{x^2}, & x\geq 0\\ \frac{1}{2}x^2, & x<0\end{cases}$.

（1）问 $F(x)$ 是否为 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内的一个原函数？为什么？（ 2）求 $\int f(x)dx$.

四（14）.（本题满分 7 分）设 $f(x)=\int_{x^2}^{x}\frac{\sin(xt)}{t}dt$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}$.

五（15）.（本题满分 6 分）求微分方程 $(y\cos x+\sin 2x)dx-dy=0$ 的通解 .

六（16）.（本题满分 8 分）设 $f(x)$、$g(x)$ 满足 $f'(x)=g(x)$，$g'(x)=2e^x-f(x)$，且

$f(0)=0, g(0)=2$，求 $\int_0^{\pi}\left(\frac{g(x)}{1+x}-\frac{f(x)}{(1+x)^2}\right)dx$.

七（17）.（本题满分 8 分） 设直线 $y=ax\ (0<a<1)$ 与抛物线 $y=x^2$ 所围成的图形面积为 S_1，它们与直线 $x=1$ 所围成的图形面积为 S_2 .（1）试确定 a 的值，使 S_1+S_2 达到最小，并求出最小值 .（2）求该最小值所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 .

八（18）.（本题满分 6 分）设 $f(x)=\int_{x}^{x+1}\sin t^2 dt$，求证：当 $x>0$ 时，$|f(x)|<\frac{1}{x}$.

2008 级高等数学（ A）（上）期末试卷

一. 填空题（本题共　9 小题，每小题　4 分，满分　36 分）

1. 函数 $F(x)=\int_1^x\left(\frac{1}{\sqrt{t}}-2\right)dt\ (x>0)$ 的单调增加区间为 _____；

2. 已知 $\lim\limits_{t\to 0}\frac{\int_0^{t^2}x\arctan(ax)dx}{t^6}=1$，则 $a=$_____；

3. 曲线 $y=x^3-6x^2+3x+5$ 的拐点是 _____；

4. 曲线 $y=\frac{x^3}{3(2+x)^2}$ 的斜渐近线的方程是 _____；

5. 二阶常系数线性非齐次微分方程 $y''+y'-6y=5e^{2x}$ 的特解形式是 $y^*=$_____；

6. 设 θ 是常数，若对 $\forall x>0$，有 $\int_0^x\ln t\,dt=x\ln\left(\frac{\theta x}{2}\right)$，则 $\theta=$_____；

7. $\int_0^{2\pi}\sin^4 x\,dx=$_____；

8. 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=\sin x+\int_0^{\pi}f(x)dx$，则 $\int_0^{\pi}f(x)dx=$_____；

9. 设 $f(x)=\int_1^x\cos t^2dt$，则 $\int_0^1 f(x)dx=$_____.

二. 按要求计算下列各题（本题共　5 小题，每小题　6 分，满分　30 分）

10. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x\frac{\sin t^3}{t}dt}{x(1-\cos x)}$

11. $\int_0^2\left(x^2\sqrt{4-x^2}+(x-1)^4\sin(x-1)\right)dx$

12. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $(1+\sin x)\ln x$，求 $\int xf'(x)dx$

13. 设 $f(x)=2+\int_0^x\frac{x+\sin t}{1+t^2}dt$，$p(x)=ax^2+bx+c$，求常数 a、b、c，使得 $p(0)=f(0)$，$p'(0)=f'(0)$，$p''(0)=f''(0)$。

14。 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\frac{1-\sin 2x}{1+\sin 2x}}dx$

三（15）.（本题满分　8 分）求微分方程 $y''+y=\sin x+2e^x$ 满足初始条件 $y|_{x=0}=1$，$y'|_{x=0}=0$ 的特解 .

四（16）.（本题满分　7 分）设函数　f 在区间 $[0,+\infty)$ 上连续，且恒取正值，　若对 $\forall x\in(0,+\infty)$，f 在 $[0,x]$ 上的积分（平）均值等于　$f(0)$ 与 $f(x)$ 的几何平均值，试求　$f(x)$ 的表达式 .

五（17）.（本题满分　7 分）　在 xOy 平面上将连接原点　$O(0,0)$ 和点 $A(1,0)$ 的线段 OA（即区间 $[0,1]$）作 n 等分，分点记作　$P_k\left(\frac{k}{n},0\right)$，　$k=1,2,\cdots,n-1$，　过 P_k 作抛物线　$y=x^2$ 的切线，切点为　Q_k，（1）设三角形　ΔP_kQ_kA 的面积为　S_k，求　S_k；（2）求极限　$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n-1}S_k$.

六（18）.（本题满分　6 分）试比较　$\sqrt{2}-1$ 与 $\ln(1+\sqrt{2})$ 的大小，并给出证明　.（注：若通过比较这两个数的近似值确定大小关系，则不得分）

七（19）.（本题满分　6 分）设 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上连续可导，　$f(0)=f(2)=0$，求证：

$$\left|\int_0^2 f(x)dx\right|\le\max_{0\le x\le 2}|f'(x)| .$$

2009 级高等数学（ A）（上）期末试卷

1. 函数　$f(x)=\dfrac{1}{x-[x]}$ 的定义域是　　，值域是　____；

2. 设　$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln x}{1-x}, & x>0,\ x\neq 1\\ a, & x=1\end{cases}$，当　$a=$____时，　$f(x)$ 在 $x=1$ 处连续；

3. 曲线　$y=\dfrac{x^2}{2(x+1)}$ 的斜渐进线的方程是　_____；

4. $\int_{-1}^{1}(x+\sqrt{1-x^2})^2dx=$_____；

5. 函数　$y=\int_0^{x^2}(t-1)e^{t^2}dt$ 的极大值点是　$x=$_____；

6. $\int\dfrac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}=$_____；

7. 设 $y=y(x)$ 是由　$x-\int_1^{x+y}e^{-t^2}dt=0$ 所确定的函数，则　$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$_____；

8. 曲线族　$xy=C_1e^x+C_2e^{-x}$（C_1,C_2 为任意常数）所满足的微分方程是　　_____；

9. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\dfrac{k}{n}\pi=$_____.

二. 按要求计算下列各题（本题共　5 小题，每小题　6 分，满分　30 分）

10. $\int\dfrac{\ln\sin x}{\sin^2 x}dx$

11. $\int_2^{+\infty}\dfrac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}}$

12. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^2(1-\cos x)}$

13. $\int_0^{\pi}\dfrac{dx}{2+\cos 2x}$

14。设 $f'(x)=\arcsin(x-1)^2$，　$f(0)=0$，计算 $\int_0^1 f(x)dx$.

三（**15**）.（本题满分　8 分）求微分方程　$y''-2y'=x+e^{2x}$ 满足初始条件　$y(0)=1$，

$y'(0)=\dfrac{5}{4}$的特解．

四（**16**）.（本题满分　8 分）设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可导，在 $(0,1)$ 内恒取正值，且满足 $xf'(x)=f(x)+3x^2$，又由曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=1,y=0$ 所围成的图形 S 的面积为 2，求函数 $f(x)$ 的表达式，并计算图形 S 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积　.

五（**17**）.（本题满分　6 分）已知方程 $\dfrac{x^2}{2}-\ln(1+x^2)=a$ 在区间 $(-1,1)$ 内存在两个互异的实根，试确定常数　a 的取值范围　.

六（**18**）.（本题满分　6 分）设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上非负、连续，且满足 $f^2(x)\le 1+2\int_0^x f(t)dt$，

证明：对 $\forall x\in[0,1]$，有 $f(x)\le 1+x$.

七（**19**）.（本题满分　6 分）设 $f\in C[-l,l]$，　$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)\neq 0$，

（1）求证：　$\forall x\in(0,l),\ \exists\theta\in(0,1)$，使得

$$\int_0^x f(t)dt + \int_0^{-x} f(t)dt = x[f(\theta x) - f(-\theta x)]$$

（2）求极限 $\lim\limits_{x \to 0^+} \theta$.